# Capítulo 2

## Conceptos básicos de electrotecnia

## 5°1°

## Profesor: Bernárdez, Andrés.

### Tensión:

Para Castejón & Santamaría (1993), la tensión eléctrica, también conocida como diferencia de potencial o voltaje, se define como el trabajo necesario para trasladar una carga eléctrica (1 Coulomb) desde un punto A hasta un punto B, generalmente estos puntos se encuentran en un conductor eléctrico y por consiguiente la tensión eléctrica deberá ser aplicada a estos puntos.

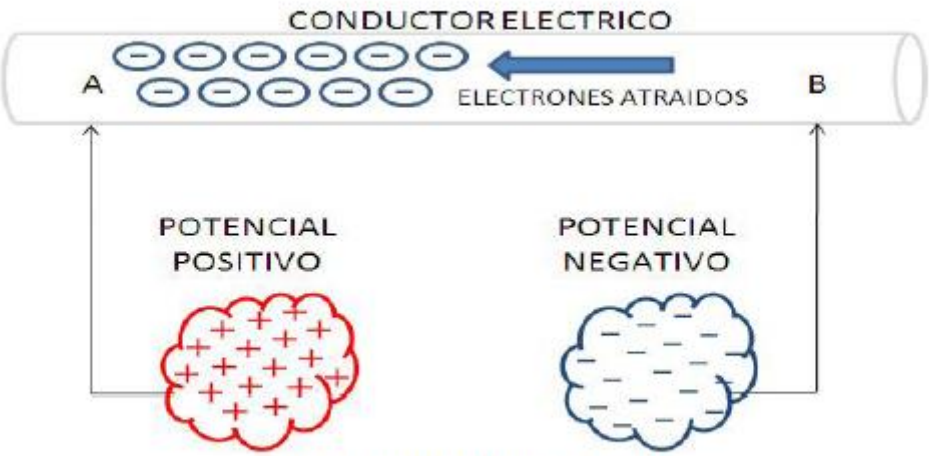



**Figura 6. Movimientos de electrones.**
**Fuente: Elaboración propia.**

La diferencia de potencial se representa por la letra ***V*** y su unidad es el Voltio [V]. Un voltio es el trabajo realizado por 1 ***julio*** cuando traslada de un punto a otro 1 ***culombio***, el instrumento utilizado para medir esta magnitud recibe el nombre de Voltímetro.

Unidad: Volt [V]

$$V = \frac{J}{C}$$

J: Joule
C: Coulomb.
Si bien la tensión se mide en V(Volt) además de usar la letra “V”, suele representársela con la letra “U”.

# Intensidad

En el ejemplo del átomo de cobre, el electrón de valencia se pone en circulación a través del conductor, cuando se somete a un voltaje, esto se conoce como corriente eléctrica, y se define como el movimiento de cargas eléctricas (electrones) con respecto al tiempo, a través de conductores metálicos, semiconductores, electrolitos o gases.

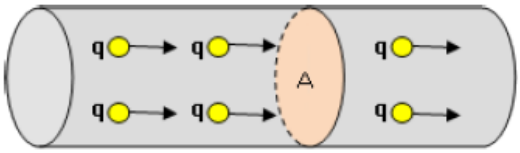



**Figura 8. Movimiento de cargas eléctricas**
**Fuente: Elaboración propia**

La anterior definición implica el movimiento de electrones, y, por consiguiente, a la velocidad o intensidad de ese desplazamiento se le llama ***intensidad de corriente***, que se define como la cantidad de electrones que pasan por un punto específico, en una dirección dada y en la unidad de tiempo. La intensidad de corriente se representa por la letra ***I***, y su unidad es el ***Amperio [A]***; Esta magnitud forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Medidas y fue nombrado así en honor a ***André Marie Ampere***, matemático y físico francés que descubriera el electromagnetismo.

Unidad: Ampere [A]

$$A = \frac{C}{s}$$

C: Coulomb
s: Segundo

A la corriente suele representársela con la letra “i”.

La intensidad se mide en amperios. Así, pues, cuando en un segundo pasa un culombio, se dice que la corriente tiene una intensidad de un amperio, si pasan tres y medio culombios cada segundo, serán tres y medio amperios, y así sucesivamente.
(Amperios) I = Q (Culombios) / t (Segundos)

Nota:
En escritura técnica siempre se indican los amperios con una A, que es su símbolo.
En electrónica el amperio es una unidad muy grande para las corrientes que normalmente hemos de controlar, por eso usamos una unidad más pequeña llamada miliamperio y que se representa mA, que es su milésima parte.
1 A=1.000 mA
1 mA = 0,001 A
De la fórmula mencionada anteriormente, se deduce la siguiente:
(Culombios) Q =I (Amperios) . t (segundos)
con la que se obtiene la cantidad de culombios que pasan por un conductor por el que circula una corriente de 1 Amperios durante un tiempo de t segundos.

## Resistencia:

La resistencia eléctrica es la medida con que un material, objeto o dispositivo se opone al movimiento de cargas, en específico, a la circulación de corriente en él.

Cuando hay baja resistencia por parte del material, los electrones se mueven con facilidad como muestra la figura A, y cuando el material se comporta como mal conductor, o sea como aislante, figura B. Los electrones chocan y pueda que exista algún ligero movimiento o no, dependiendo de la tensión eléctrica y del material utilizado.

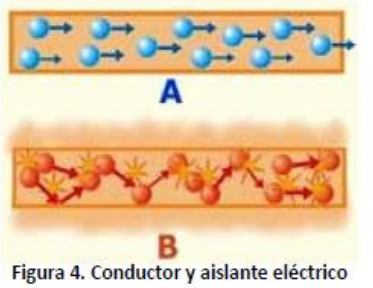



Figura 4. Conductor y aislante eléctrico

Fuente: García, J. (2004). Qué es la resistencia eléctrica. Retrieved from http://www.asifunciona.c om/elec trote cnia/ ke_resistencia/ke_resistencia_1.htm

En otras palabras, la resistencia es la oposición que ofrece un circuito eléctrico al desplazamiento de los electrones (corriente eléctrica), se representa por la letra ***R*** y su unidad es el ***Ohmio (Ω)***.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

Matemáticamente, la resistencia de cualquier material se puede calcular de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde;

*R:* Resistencia del material [Ω]
*l:* longitud del conductor [m]
*A:* Área de la sección transversal del material [m²]
*P:* Resistividad del material [Ω . m]

La resistencia de un objeto dependerá entonces de la resistividad de su material, de la longitud e inversamente de su sección (área).

**Tabla 5. Resistividad eléctrica de algunos materiales**

| Material | Resistividad ($\Omega$ . m) |
|---|---|
| Plata | $1.59 \times 10^{-8}$ |
| Cobre | $1.68 \times 10^{-8}$ |
| Oro | $2.20 \times 10^{-8}$ |
| Aluminio | $2.65 \times 10^{-8}$ |
| Tungsteno | $5.6 \times 10^{-8}$ |
| Hierro | $9.71 \times 10^{-8}$ |
| Acero | $7.2 \times 10^{-7}$ |
| Platino | $1.1 \times 10^{-7}$ |
| Plomo | $2.2 \times 10^{-7}$ |
| Nicromio | $1.50 \times 10^{-6}$ |
| Carbón | $3.5 \times 10^{-5}$ |
| Germanio | $4.6 \times 10^{-1}$ |
| Silicio | $6.4 \times 10^{2}$ |
| Piel humana | $5 \times 10^{5}$ Aprox. |
| Vidrio | $10^{10}$ a $10^{14}$ |
| Hule | $10^{13}$ Aprox. |

Unidad de la resistencia: Ohm[$\Omega$]

$$\Omega = \frac{V}{A}$$

V: volt
A: Ampere

## Circuito Eléctrico

*"Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conductores (activos y/o pasivos), que forman un camino cerrado (malla), por el que circula una corriente eléctrica"*

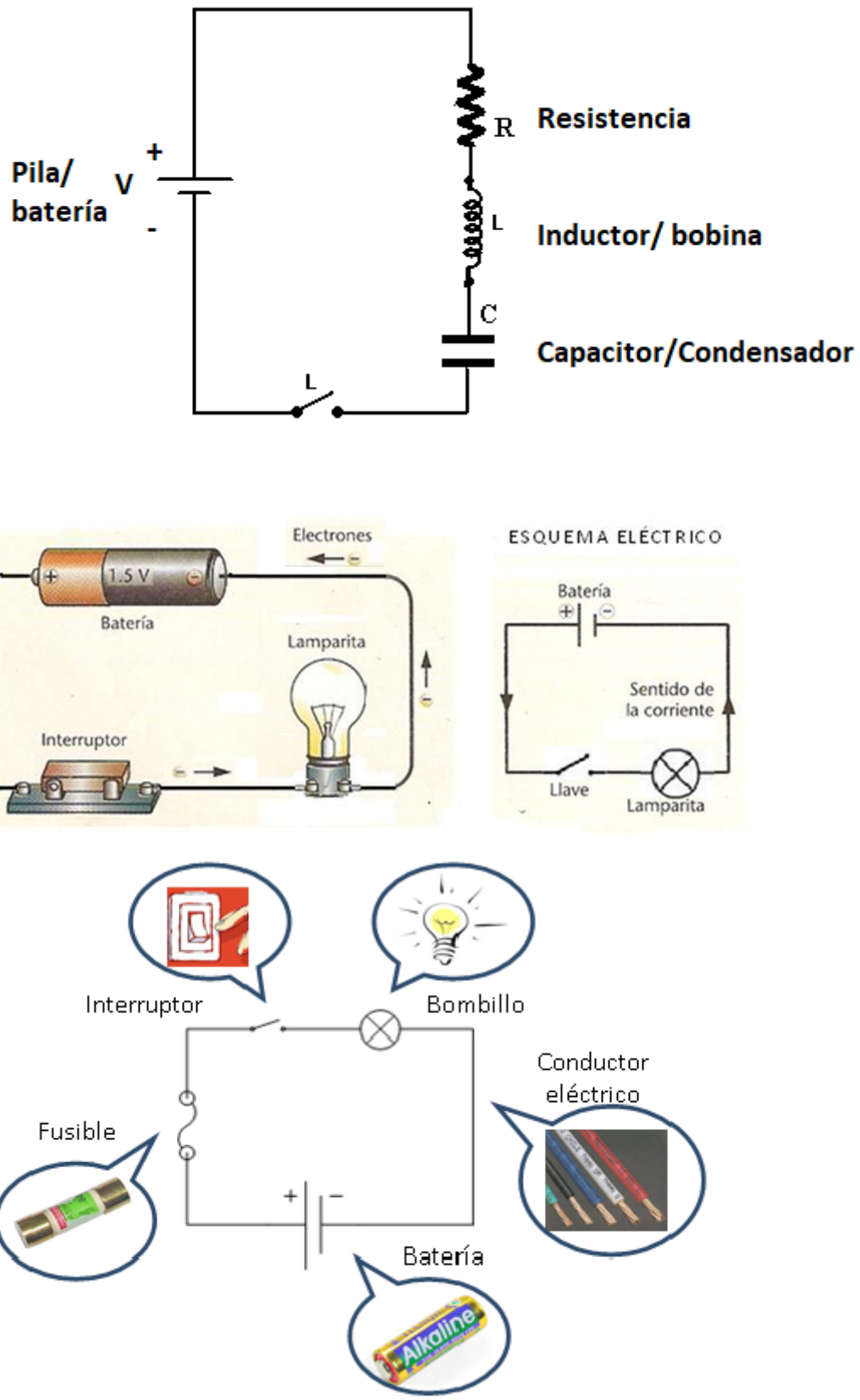
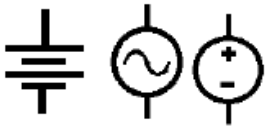
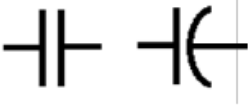



**Figura 11. Representación de un circuito eléctrico.**
**Fuente: Elaboración propia.**

## Representación de elementos típicos de un circuito:

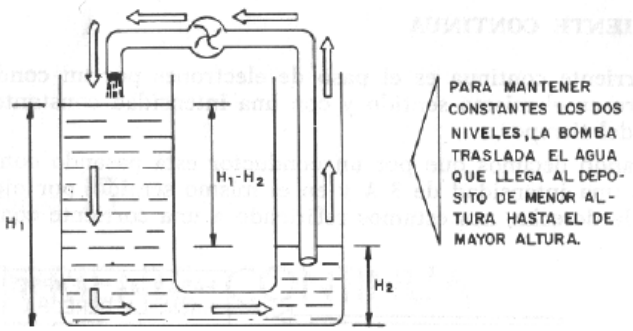
**Tabla 6. Elementos activos y pasivos.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELEMENTOS ACTIVOS | Fuentes independientes | De Voltaje |  |
| | | De corriente | |
| | Fuentes dependientes | De Voltaje | |
| | | De corriente | |
| ELEMENTOS PASIVOS | Resistencia | | |
| | Inductancia | | |
| | Capacitancia | |  |

## 5.2.-SIMIL HIDRÁULICO

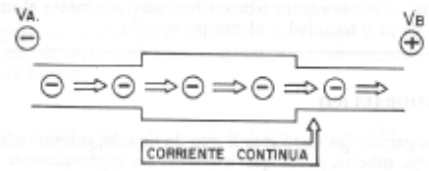
Supongamos dos depósitos llenos de líquido, comunicados entre sí por una tubería, a los que mantenemos continuamente al mismo nivel, por medio de una bomba que traslada el agua que llega al depósito de nivel inferior al otro, en la misma cantidad con que llega.

Si mantenemos constantes las alturas de los depósitos, el agua siempre pasará en igual cantidad, desde el depósito más alto al más pequeño.




Sucede lo mismo en electricidad: los electrones pasan del punto de tensión más negativo al de tensión positivo, debido a la atracción que sufren. Si se mantiene la diferencia de niveles de potencial, los electrones siempre irán del negativo al positivo en igual cantidad.

SI VA. y VB..SON INVARIABLES LA INTENSIDAD ELECTRONICA ES CONSTANTE



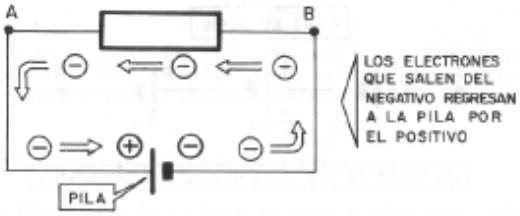

## 5.3.- GENERADORES DE CORRIENTE

Hemos visto cómo al unir dos depósitos a diferentes alturas de agua, ésta pasa del de mayor altura al de menor, pero este paso se interrumpirá en cuanto se igualan las alturas en los dos recipientes.

Para que el agua fluya sin interrupción, es necesario colocar una bomba, como vimos, en una de las figuras precedentes. Esta bomba mantiene constantes las alturas mutuas de los dos depósitos.

Igualmente, para que fluya una corriente electrónica por un elemento hay que colocar un generador eléctrico, que puede ser una pila, una batería, una dinamo o un acumulador. En la figura siguiente se ha colocado una pila con su símbolo (dos rayas ver- ticales, una mayor que otra) para mantener la diferencia de potencial entre los dos extremos de la resistencia.

Esta pila mantiene constantes las alturas eléctricas, o sea, los potenciales de los puntos A y B, extremos del cuerpo conductor.




En la representación de la pila, el lado vertical dibujado más largo representa el polo positivo, o de mayor potencial, y el más corto el de menor potencial o, de otra forma, el más negativo.

*No interesa el potencial de cualquier punto considerado aisladamente; lo importante es conocer la diferencia de potencial entre dos puntos, ya que la corriente que pasa de uno a otro depende de dicha diferencia.*

*El sentido de la corriente eléctrica, o de electrones, es siempre desde el punto de potencial negativo hacia el positivo, que los atrae.*

# Corriente Continua [CC]

**La corriente continua es aquella corriente que se mantiene constante en el tiempo. No varía.**

En general también consideramos corriente continua a aquella corriente cuyo valor medio se mantiene siempre positiva o siempre positiva y cuya variación es insignificante con su valor medio.

Un ejemplo de corriente continua es una pila. Una pila ofrece una tensión que prácticamente no disminuye en el tiempo, salvo que la pila se gaste lo que generalmente tarda al menos algunas horas como en la batería del celular. Como no varía la corriente será continua.

## Corriente Alterna (CA)

En inglés es “Alternating Current” y sus siglas son “AC”.

**La corriente alterna es toda corriente con claras variaciones en el tiempo.**
Su frecuencia de variación sucede generalmente más de una vez por segundo.
Además lo común es que la corriente alterna no solo varíe en magnitud sino también en sentido. Siendo positiva en un instante y negativa en otro.

Como ejemplo tenemos la corriente alterna que llega a los hogares argentinos, que tiene una frecuencia de 50 ciclos por segundo y una tensión eficaz de 220 Volt. Esto significa que la tensión es positiva y negativa 50 veces por segundo. Tensión de 220 Volt eficaz significa que para reemplazarla con una tensión de corriente continua necesitaríamos una pila de 220 Volt por ejemplo si queremos encender una lámpara incandescente.